

2025-2026 - Ingé SPE - Systèmes Techniques4

Final Exam

Statique des structures - Contrainte et Déformation

Durée : 2 heures

ESME Bordeaux-Lille-Lyon-Paris



Prénom / Nom

Classe

Les réponses seront exclusivement reportées sur le document réponse. Aucun autre document ne sera corrigé. Soyez aussi concis que possible et utilisez l'espace à bon escient

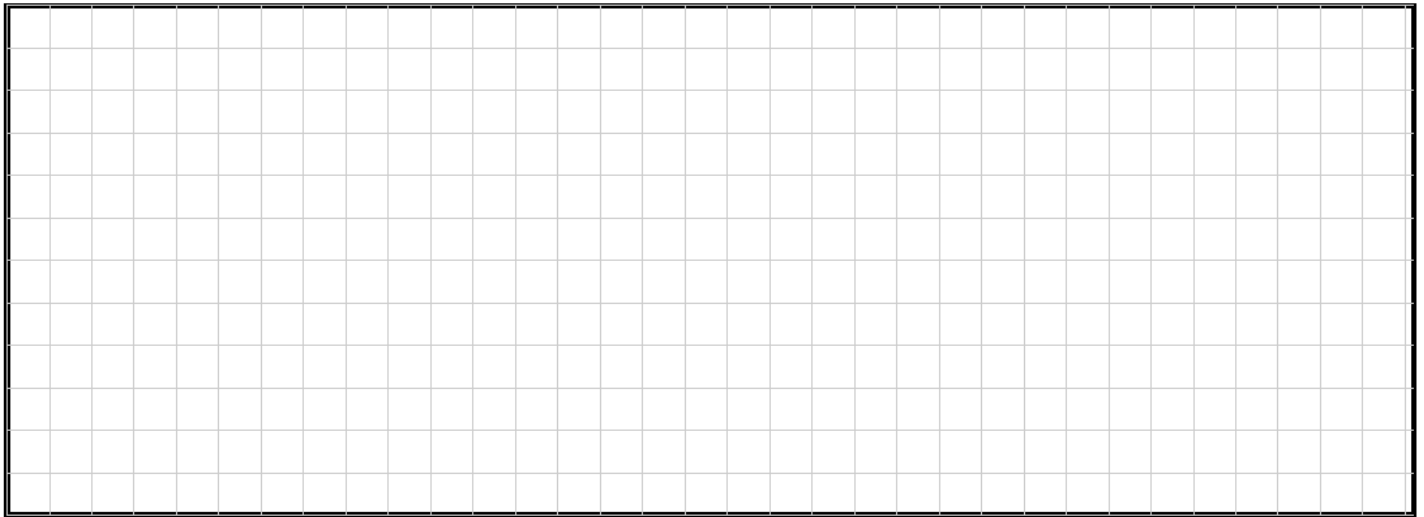
Documents non autorisés.

Moyens de calculs autorisés : calculatrice de poche, non programmable, en mode examen.

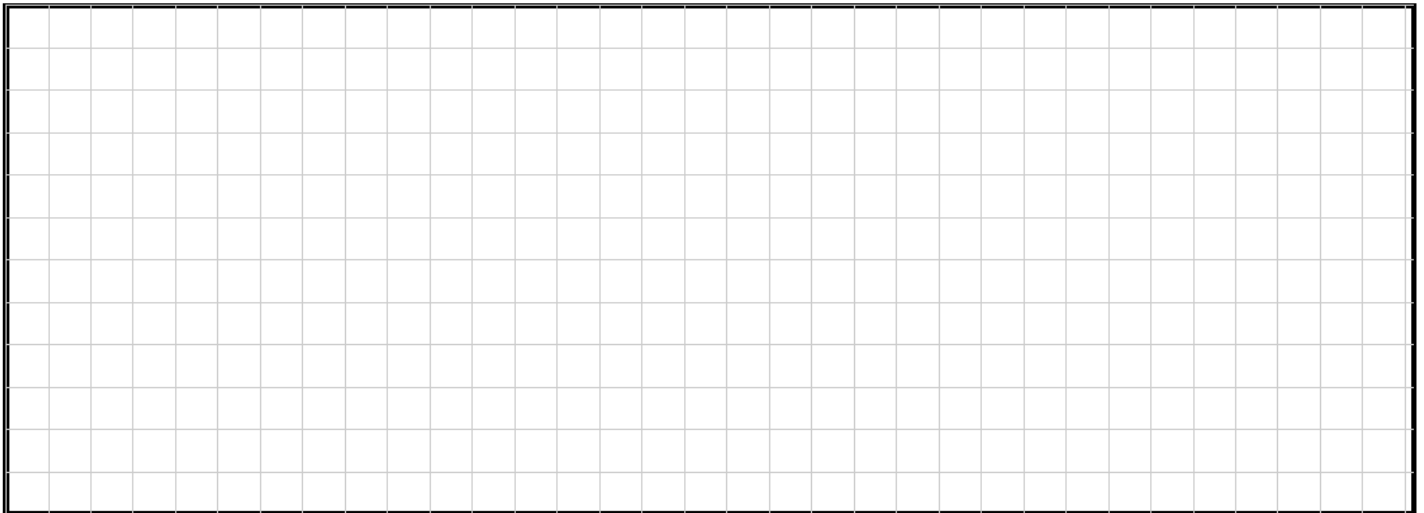
Le ou la candidate qui décèle ce qu'il ou elle pense être une erreur d'énoncé doit indiquer toutes les dispositions et initiatives qu'il ou elle est amené (e) à prendre pour poursuivre son travail.

Exercice 1 : Questions de Cours [4 Points]

1- Définir l'axe neutre (ligne moyenne) pour une poutre soumise à une flexion simple. [1 pt]



2- Quelle valeur aura la contrainte normale au niveau de l'axe neutre d'une poutre en flexion ? [1 pt]



A large rectangular grid of graph paper, consisting of 20 columns and 10 rows of squares. The grid is intended for drawing a picture related to the math problem.

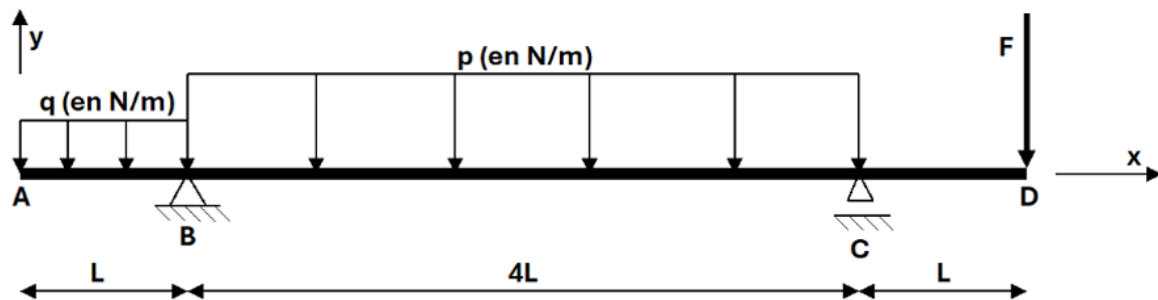
A diagram of a triangle with a horizontal base. The base is resting on a shaded horizontal line, representing a surface. The triangle is oriented with its base at the bottom and its apex at the top.

[illegible]

A diagram showing a horizontal beam of length L fixed to a vertical wall on the left end. The beam is represented by a horizontal line, and the wall is represented by a vertical line with diagonal hatching on the left side.

[illegible]

Exercice 2 : Déterminer les sollicitations [6 pts]

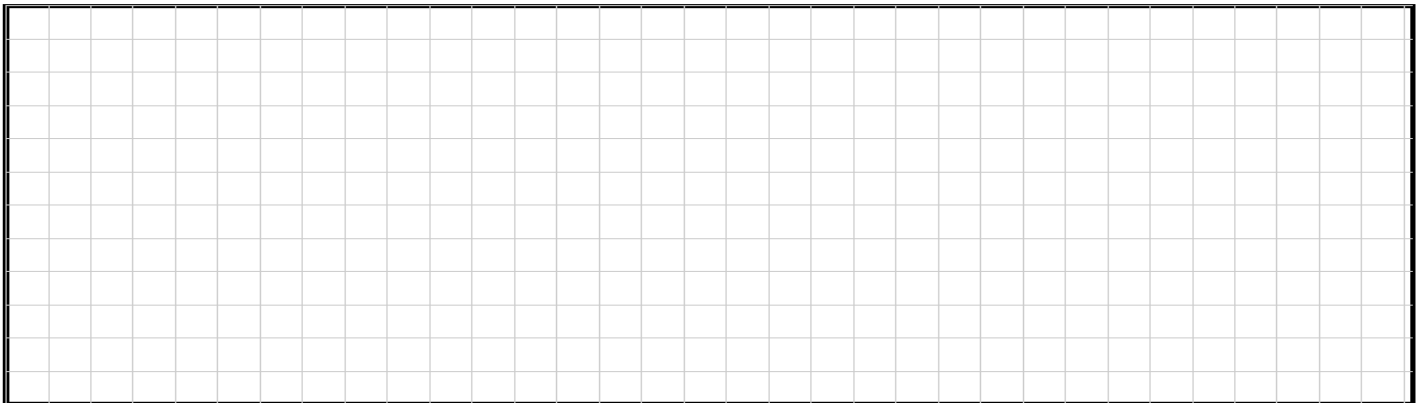


Soit la poutre [ABCD] sur 2 appuis (simple en C et articulé en B) soumise à une charge uniformément répartie « q » entre A et B, une charge uniformément répartie « p » entre B et C et à une charge concentrée « F » appliquée au point D.

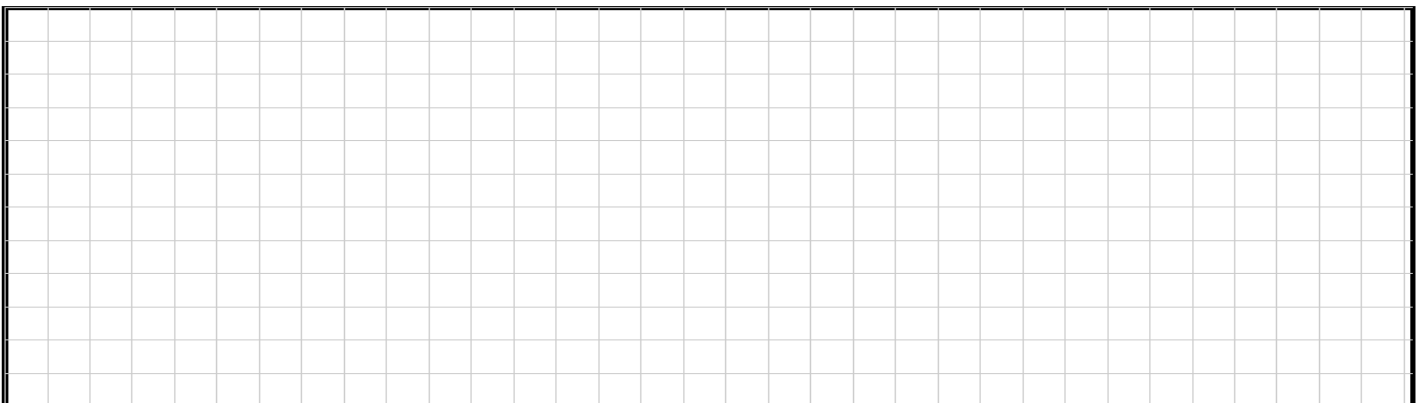
Les données numériques de l'exercice sont : $p = 15000 \text{ N/m}$; $q = 8000 \text{ N/m}$

$F = 4000 \text{ N}$; $L = 0,5 \text{ m}$

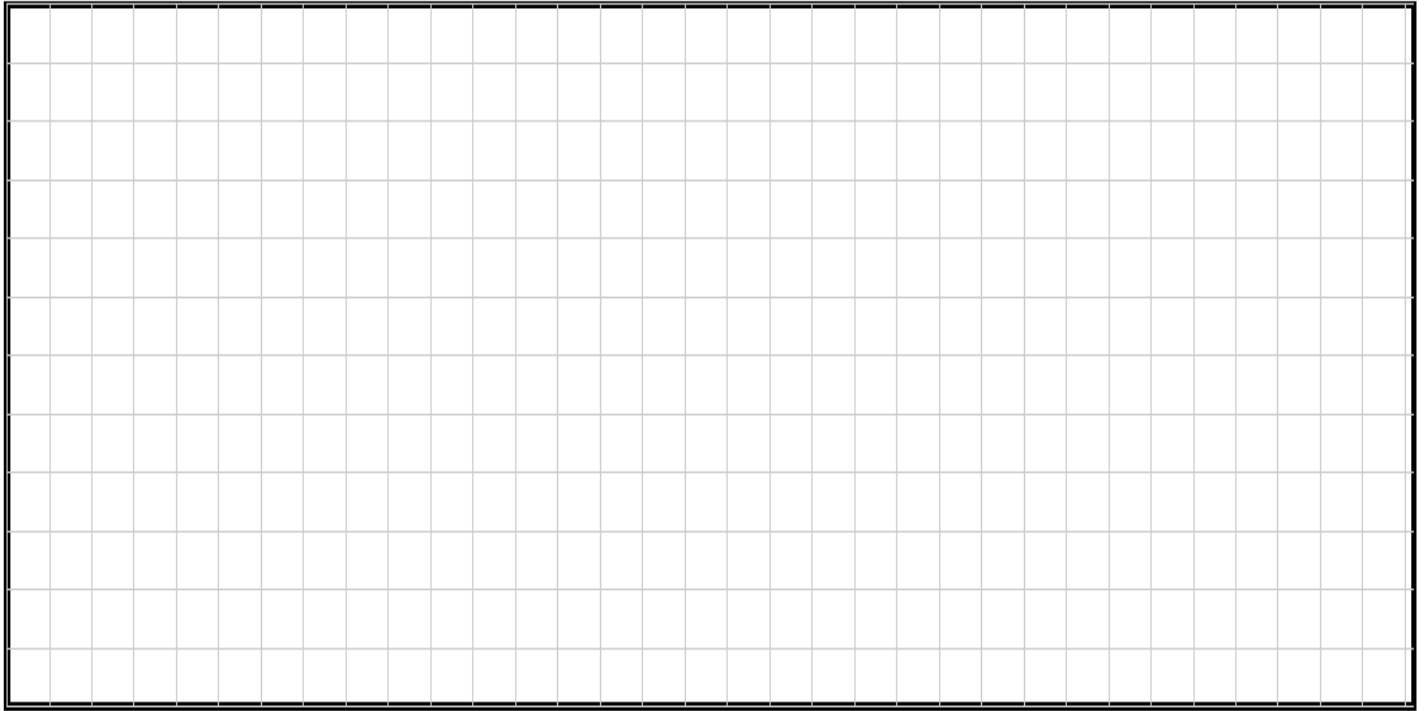
1- Dessiner le bilan des actions mécaniques auxquelles est soumise la poutre. [1 pt]

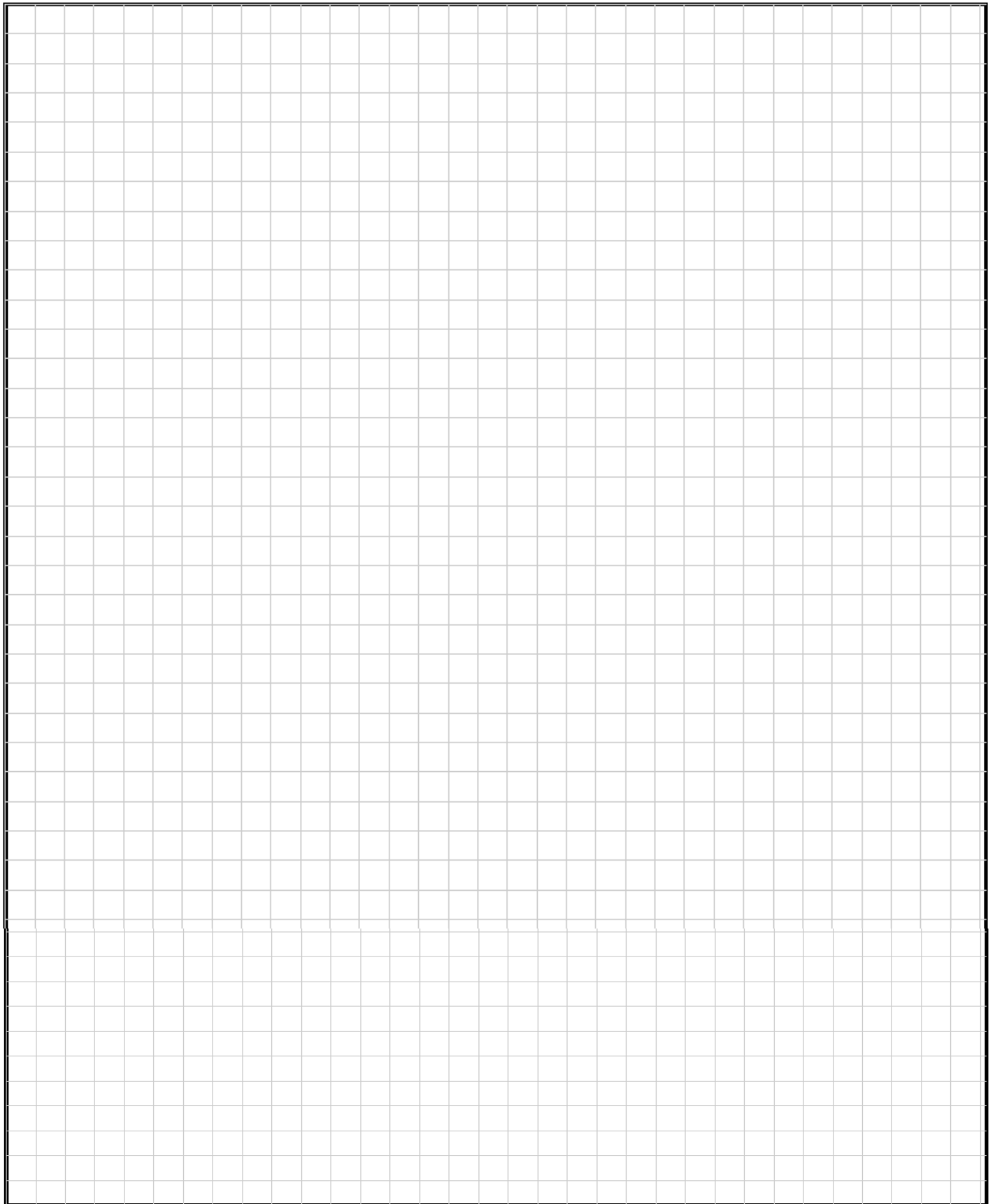


2- Déterminer les réactions aux appuis. [1 pt]

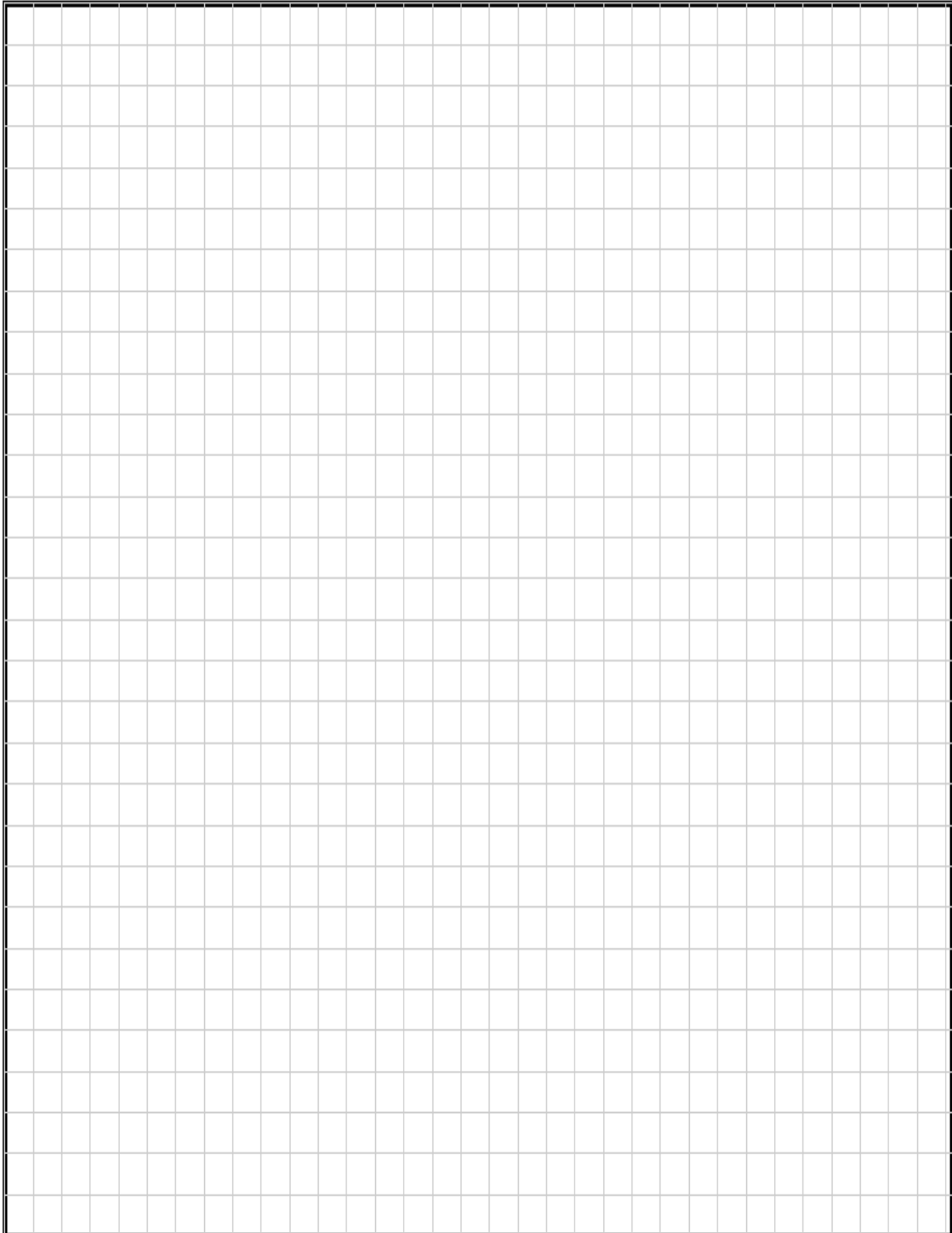


- 3- Déterminer les torseurs de cohésion (par rapport à x , distance du point A sur la ligne moyenne de la poutre). [2 pts]



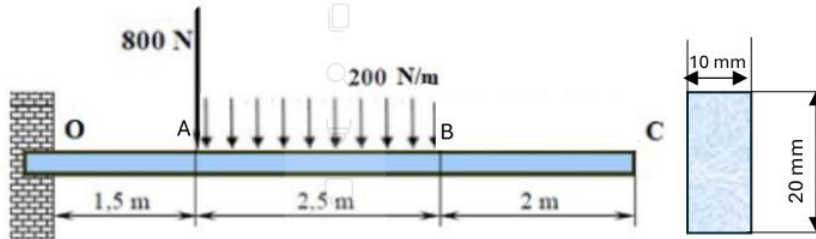


- 4- Dessiner les diagrammes des sollicitations (effort normal, effort de cisaillement et moment fléchissant). [2 pts]



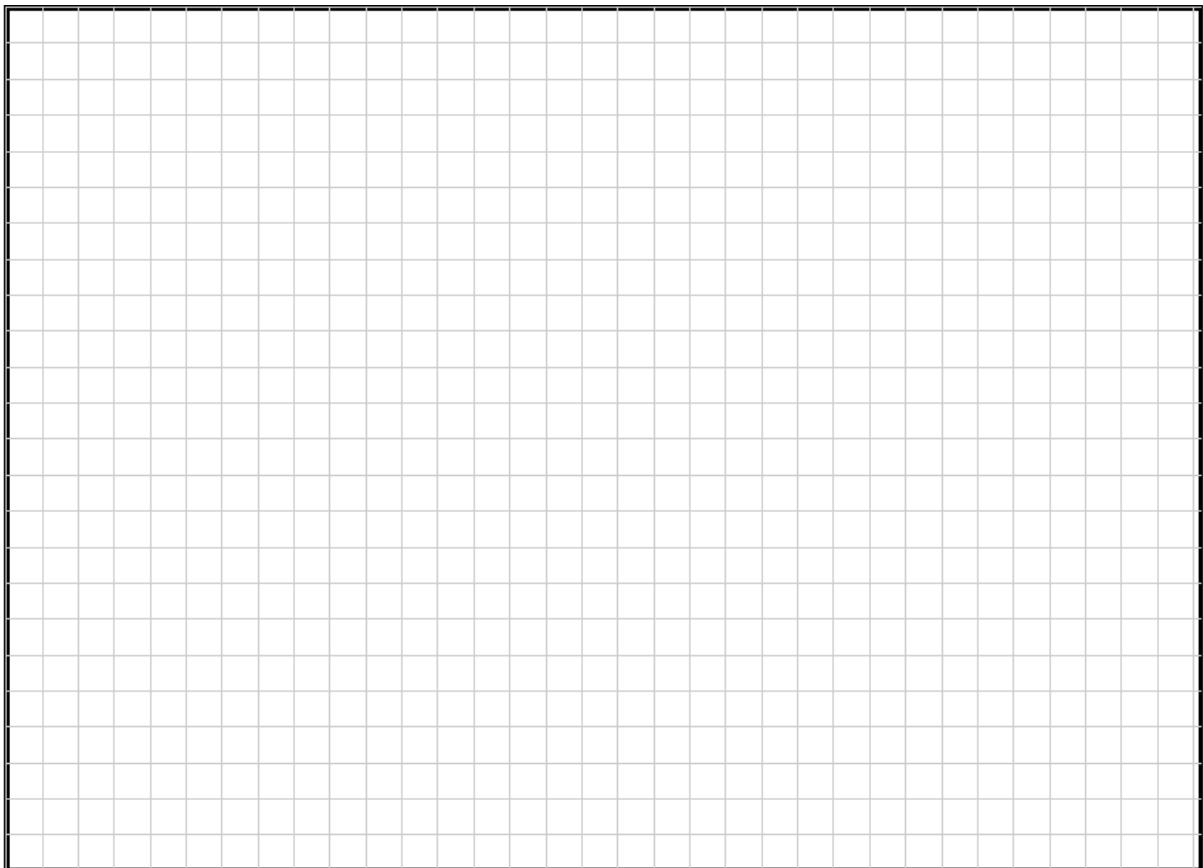
Exercice 3 : Déterminer la contrainte et la flèche maximale [10 pts]

Soit la poutre encastrée à son extrémité O et sollicitée par une force ponctuelle de valeur 800 N (au point A) et par une charge répartie de valeur 200 N/m sur un tronçon de longueur $2,5\text{ m}$ (entre le point A et le point B) comme le montre la figure ci-dessous.

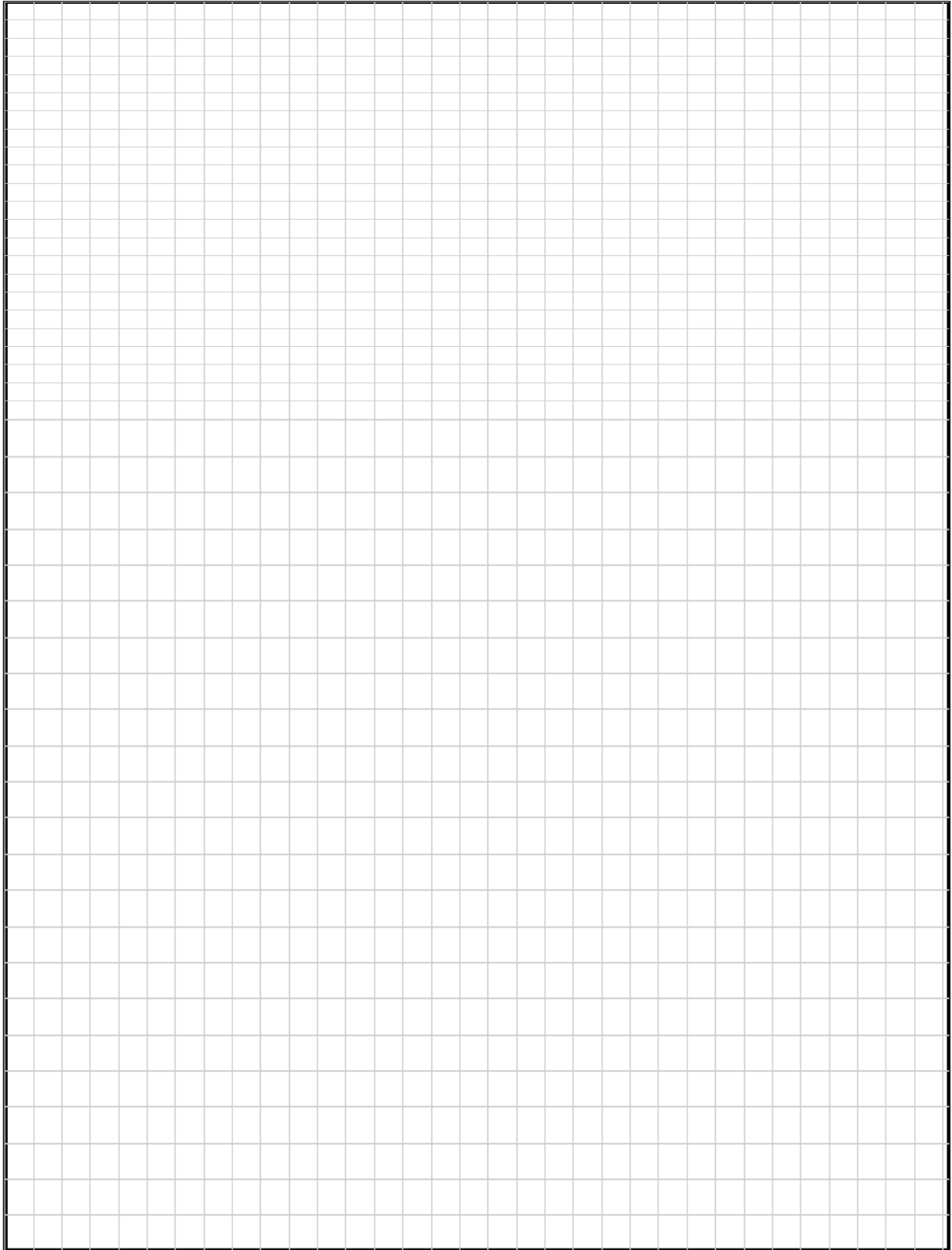


On donne le module d'élasticité du matériau de la poutre $E = 200\,000\text{ MPa}$.

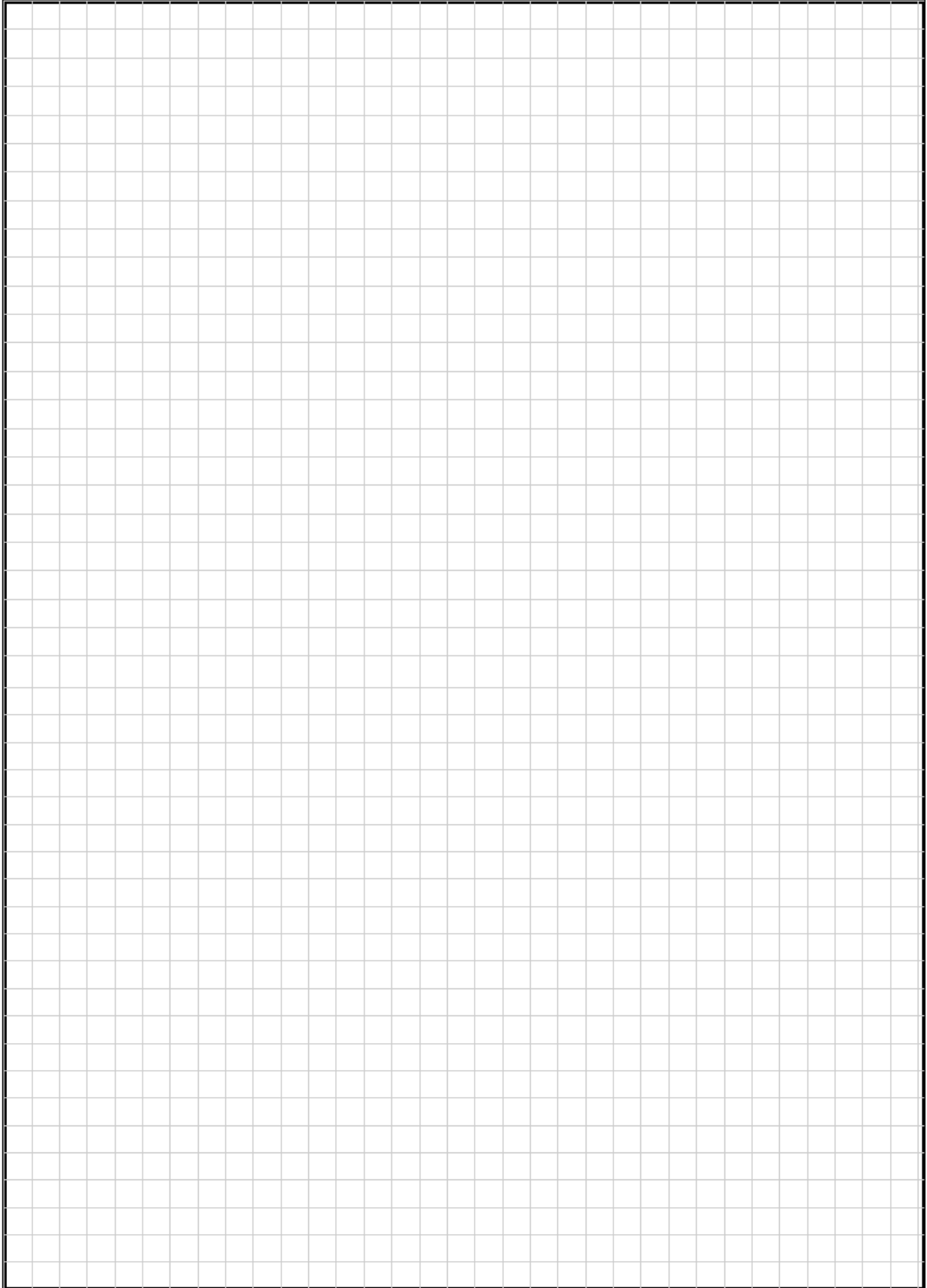
- 1- Dessiner le bilan des actions mécaniques auxquelles est soumise la poutre. [1 pt]

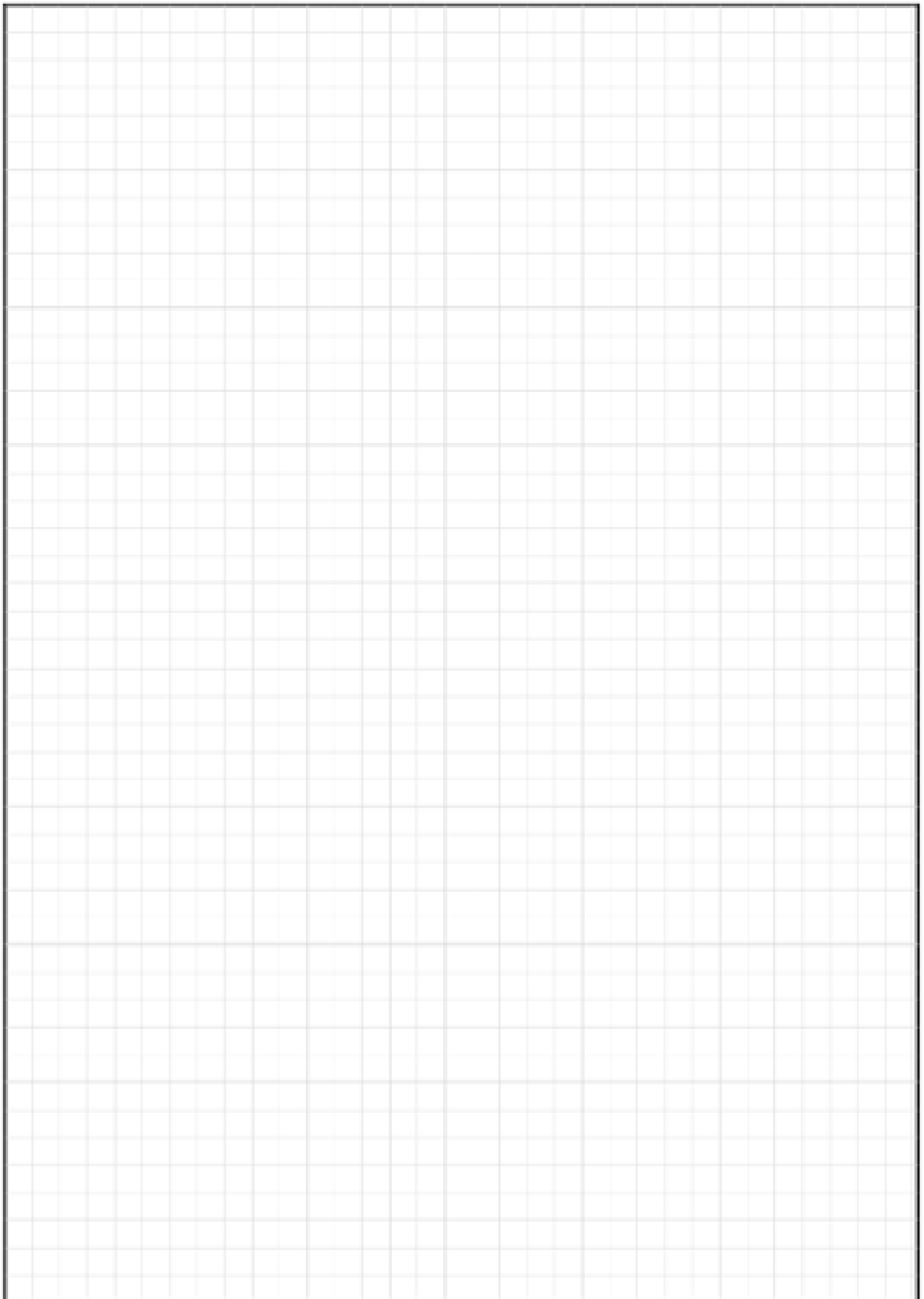


2- Déterminer les réactions aux appuis. [1 pt]

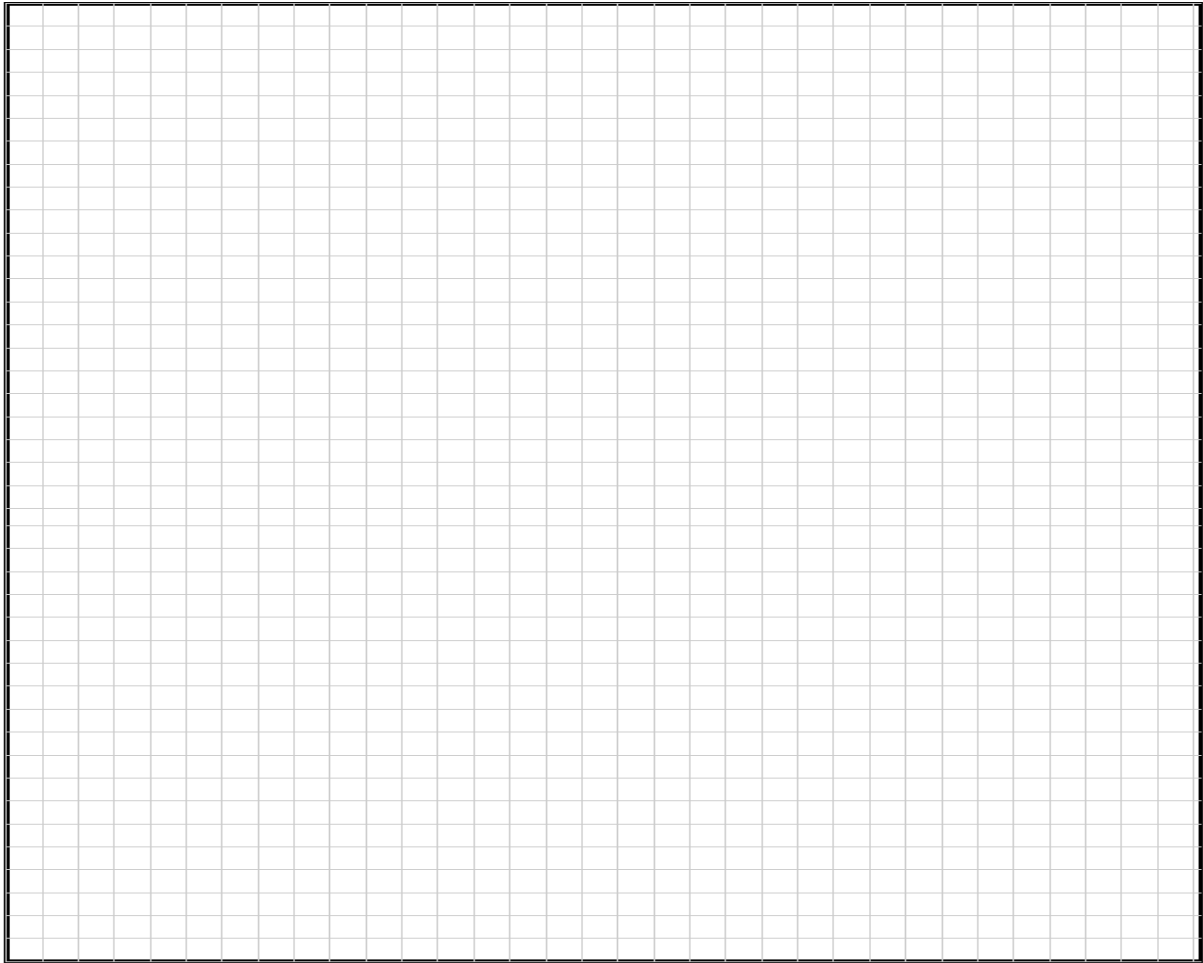


- 3- Déterminer les torseurs de cohésion (par rapport à x , distance du point O sur la ligne moyenne de la poutre). [3 pts]

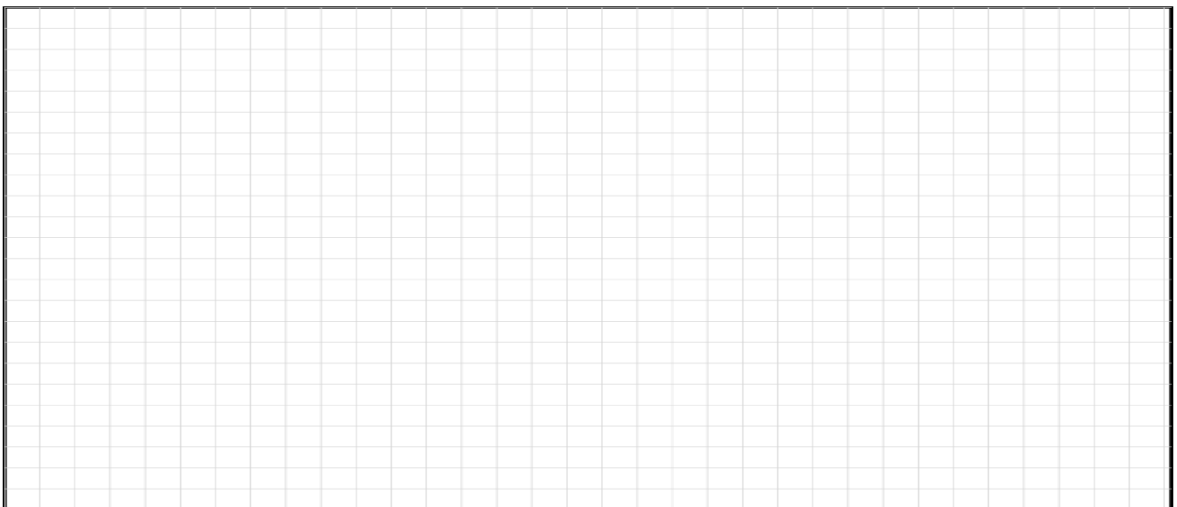




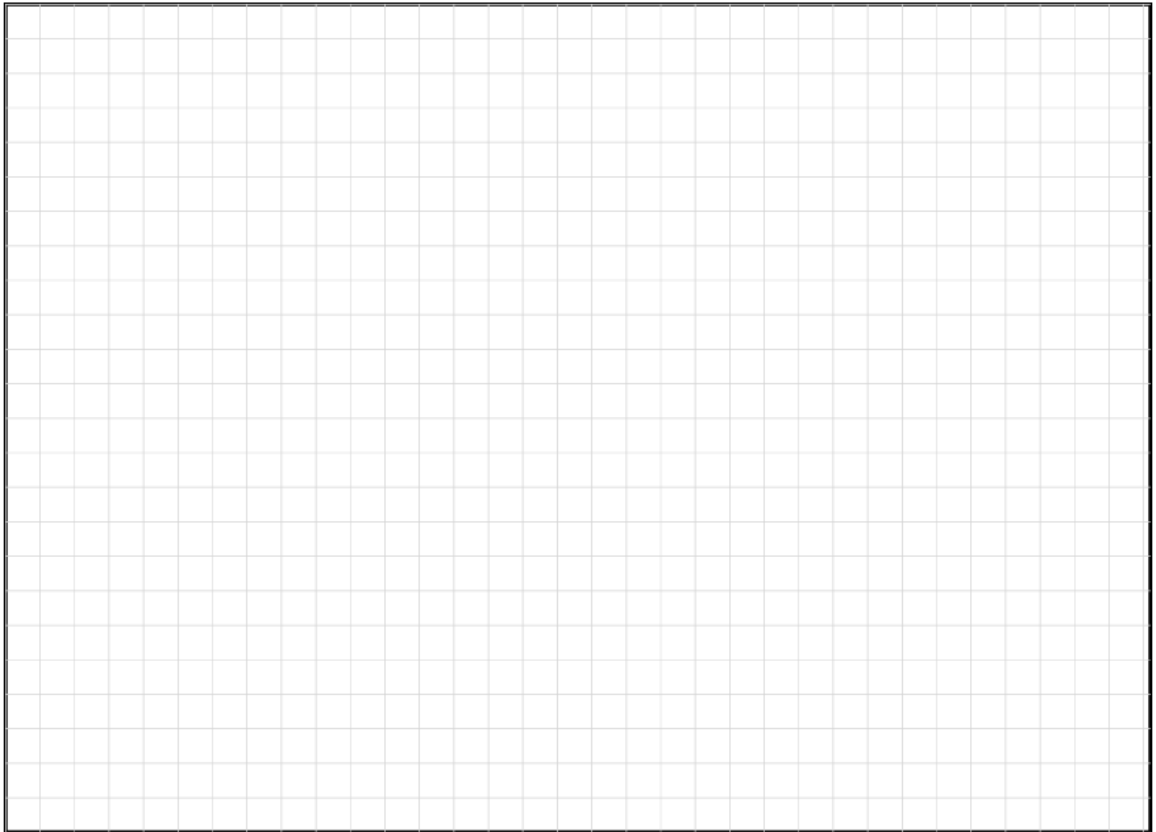
- 4- Dessiner les diagrammes des sollicitations (effort normal, effort de cisaillement et moment fléchissant). [1.5 pts]



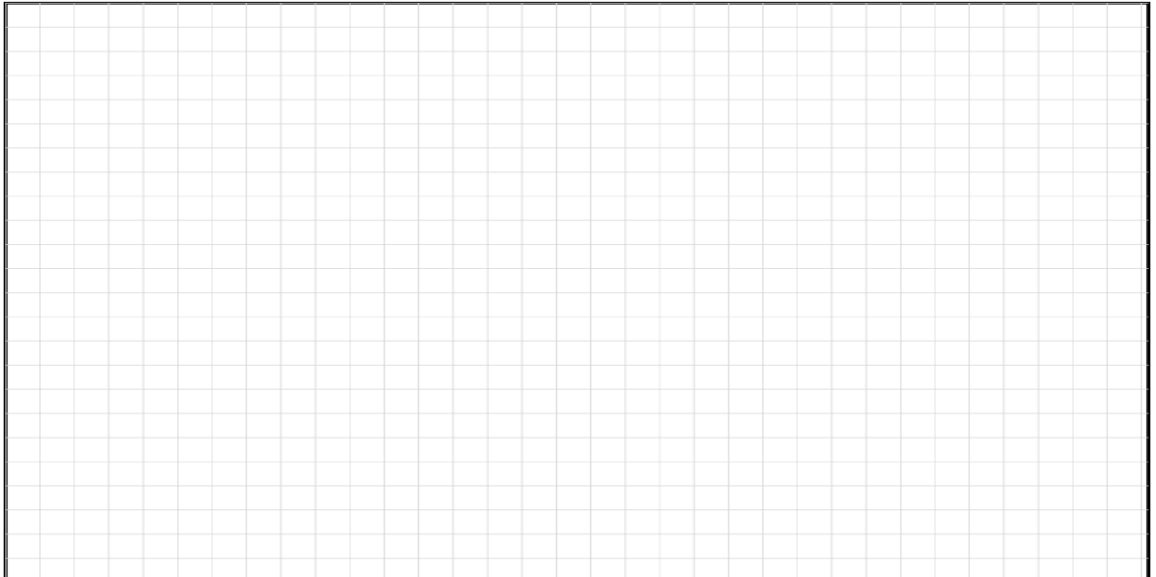
- 5- Déterminer la distance x pour laquelle le moment fléchissant est maximum. Calculer la valeur de ce dernier. [1 pt]

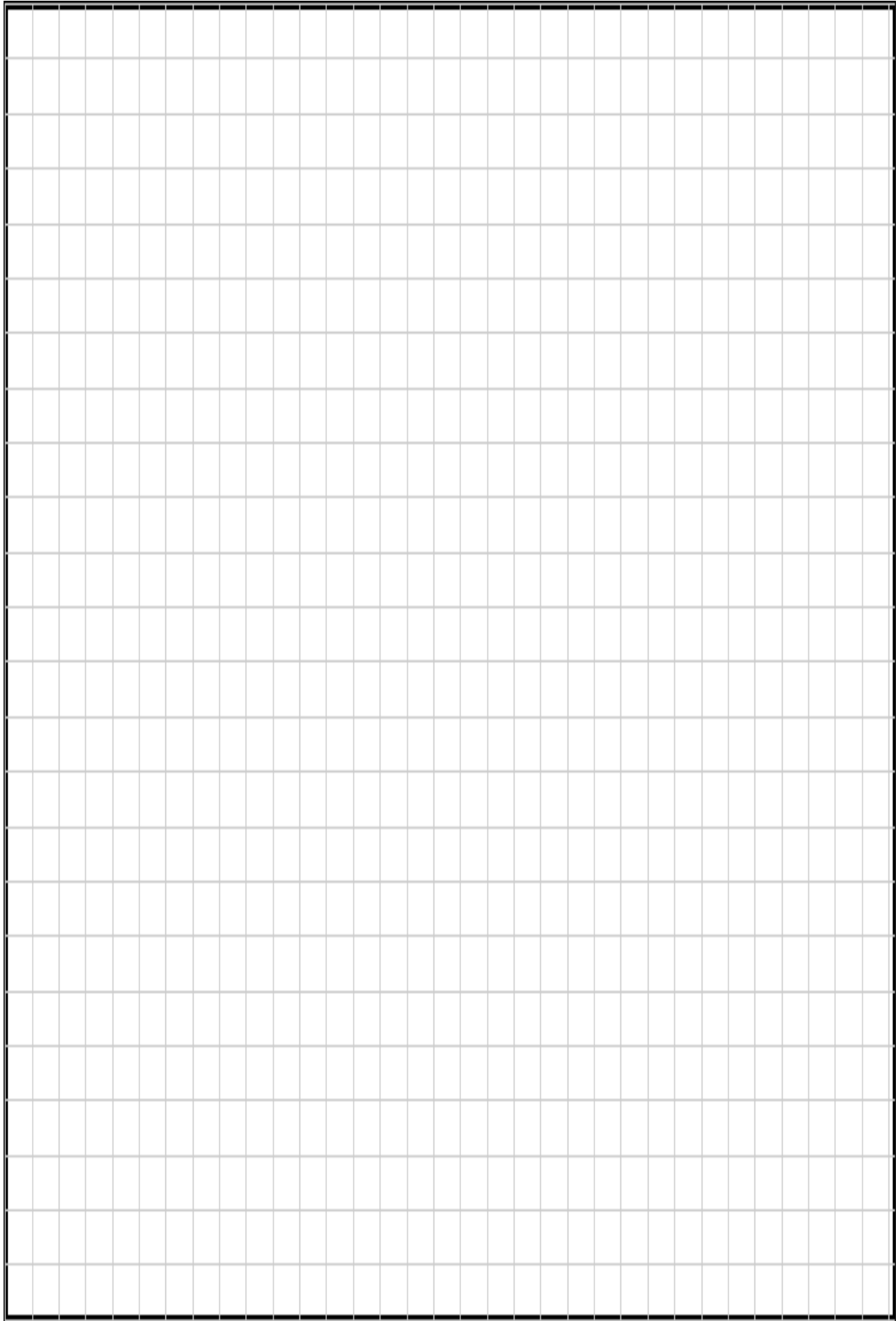


- 6- Déterminer la contrainte maximale de la poutre en flexion. Calculer sa valeur. [1.5 pts] n



- 7- En quel point, la flèche est-elle maximale ? Calculer sa valeur en ce point. [1 pt]





« Il n'est que dans le dictionnaire que **Réussite** est placée avant **Travail** », Bon travail !!!!